

Projeto Interdisciplinar

Sistemas Operacionais I e Programação Orientada a Objetos

Arena de Batalhas e Gerenciamento de Combates

Leticia Maria

Gustavo Marques

Renan Costa

Maio de 2026

Sumário

1	Introdução	3
2	Objetivos	3
2.1	Objetivo Geral	3
2.2	Objetivos Específicos	3
3	Descrição do Problema	4
4	Tecnologias Utilizadas	4
5	Estrutura do Projeto	4
6	Modelagem do Sistema	5
6.1	Jogador	5
6.2	Batalha	5
6.3	Tipos de Batalha	6
7	Política de Escalonamento	6
8	Concorrência e Sincronização	6

9	Estados das Batalhas	7
10	Interface Gráfica	7
11	Métricas do Sistema	8
12	Divisão de Tarefas	8
12.1	Integrante 1 — Modelagem POO	8
12.2	Integrante 2 — Threads e Escalonamento	8
12.3	Integrante 3 — Interface e Métricas	9
13	Roadmap de Desenvolvimento	9
13.1	Etapa 1 — Estrutura Inicial	9
13.2	Etapa 2 — Modelagem	9
13.3	Etapa 3 — Sistema de Filas	9
13.4	Etapa 4 — Simulação	10
13.5	Etapa 5 — Concorrência	10
13.6	Etapa 6 — Interface	10
13.7	Etapa 7 — Testes	10
14	Conclusão	10

1 Introdução

Este projeto tem como objetivo desenvolver uma simulação de uma arena virtual de batalhas concorrentes, utilizando conceitos de Programação Orientada a Objetos, Threads, Sincronização e Escalonamento de Processos.

O sistema irá simular o gerenciamento de batalhas online em uma arena massiva, organizando jogadores em filas de espera, executando batalhas simultâneas e controlando prioridades de execução.

Além disso, o projeto contará com uma interface gráfica desenvolvida utilizando JavaFX para facilitar a visualização dos estados do sistema.

2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema concorrente capaz de:

- Gerenciar filas de batalhas;
- Executar batalhas simultaneamente;
- Organizar prioridades de execução;
- Evitar starvation;
- Exibir métricas do sistema;
- Demonstrar sincronização entre threads.

2.2 Objetivos Específicos

- Aplicar conceitos de Orientação a Objetos;
- Utilizar Threads e sincronização;
- Implementar políticas de escalonamento;
- Desenvolver interface gráfica com JavaFX;
- Simular concorrência entre processos;
- Monitorar métricas em tempo real.

3 Descrição do Problema

A arena virtual possui capacidade limitada para execução de batalhas simultâneas. Quando múltiplos jogadores solicitam entrada ao mesmo tempo, as batalhas precisam ser organizadas em filas de espera.

O sistema deverá lidar com:

- Prioridades entre diferentes tipos de batalhas;
- Tempo máximo de espera;
- Cancelamento de filas;
- Execução concorrente;
- Controle de recursos computacionais.

Além disso, o sistema deve evitar:

- Race conditions;
- Deadlocks;
- Starvation.

4 Tecnologias Utilizadas

- Java 21+
- JavaFX
- Maven
- Git/GitHub

5 Estrutura do Projeto

```
src/main/java/com/seuprojeto/arena/
```

```
    Main.java
```

```
    model/
```

```
Jogador.java
Batalha.java
TipoBatalha.java
StatusBatalha.java
RequisicaoBatalha.java

scheduler/
    FilaBatalhas.java
    EscalonadorBatalhas.java
    PoliticaPrioridade.java

service/
    ArenaService.java
    SimuladorService.java
    MetricasService.java

thread/
    BattleWorker.java
    PlayerGenerator.java

controller/
    ArenaController.java

view/
    arena-view.fxml

util/
    Configuracoes.java
```

6 Modelagem do Sistema

6.1 Jogador

Representa os jogadores que entram na fila da arena.

6.2 Batalha

Representa uma batalha criada pelo sistema.

Atributos principais:

- ID
- Tipo da batalha
- Prioridade
- Tempo de duração
- Status
- Tempo de espera

6.3 Tipos de Batalha

- Duelo Rápido
- Ranqueada
- Torneio

7 Política de Escalonamento

O sistema utilizará uma política de prioridade:

- Torneio
- Ranqueada
- Duelo Rápido

Além disso, será aplicado o conceito de Aging, aumentando a prioridade de batalhas que aguardam por muito tempo.

8 Concorrência e Sincronização

O projeto utilizará:

- Threads
- synchronized
- Semaphore
- PriorityQueue

- ExecutorService

Esses mecanismos serão utilizados para:

- Garantir sincronização;
- Evitar race conditions;
- Controlar acesso concorrente;
- Gerenciar batalhas simultâneas.

9 Estados das Batalhas

As batalhas poderão assumir os seguintes estados:

- AGUARDANDO
- EXECUTANDO
- FINALIZADA
- CANCELADA

10 Interface Gráfica

A interface será desenvolvida utilizando JavaFX.

A aplicação contará com:

- Área de fila de espera;
- Área de batalhas em execução;
- Área de batalhas finalizadas;
- Painel de métricas;
- Botões de controle da simulação.

11 Métricas do Sistema

O sistema exibirá:

- Tempo médio de espera;
- Quantidade de batalhas concluídas;
- Quantidade de batalhas canceladas;
- Taxa de abandono;
- Utilização da arena.

12 Divisão de Tarefas

12.1 Integrante 1 — Modelagem POO

Responsável por:

- Classes do pacote model;
- Estrutura das entidades;
- Encapsulamento;
- Construtores;
- Métodos utilitários.

12.2 Integrante 2 — Threads e Escalonamento

Responsável por:

- Filas;
- Threads;
- Sincronização;
- Escalonador;
- Controle de execução.

12.3 Integrante 3 — Interface e Métricas

Responsável por:

- JavaFX;
- FXML;
- Atualização visual;
- Métricas;
- Integração da interface.

13 Roadmap de Desenvolvimento

13.1 Etapa 1 — Estrutura Inicial

- Criar projeto JavaFX;
- Configurar Maven;
- Criar estrutura de pastas;
- Criar repositório GitHub.

13.2 Etapa 2 — Modelagem

- Criar entidades;
- Criar enums;
- Criar atributos principais.

13.3 Etapa 3 — Sistema de Filas

- Implementar PriorityQueue;
- Criar política de prioridade;
- Implementar Aging.

13.4 Etapa 4 — Simulação

- Gerar jogadores automaticamente;
- Simular entrada em filas.

13.5 Etapa 5 — Concorrência

- Implementar Threads;
- Controlar batalhas simultâneas;
- Implementar sincronização.

13.6 Etapa 6 — Interface

- Criar telas;
- Criar tabelas;
- Exibir métricas em tempo real.

13.7 Etapa 7 — Testes

- Validar concorrência;
- Validar sincronização;
- Validar métricas;
- Corrigir erros.

14 Conclusão

O projeto permitirá aplicar conceitos fundamentais de Sistemas Operacionais e Programação Orientada a Objetos por meio de uma simulação prática e visual.

Além disso, será possível demonstrar técnicas de sincronização, gerenciamento de concorrência e escalonamento de processos em um ambiente controlado e interativo.

Fim do Documento